

ЗВІТ
про виконання залікової роботи
з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування»
на тему:
**«Проект «Органайзер»: облікова система
заходів»**

Виконав: студент групи
211он
Прізвище виконавця:
Вахнюк Олеся

Прийняв: Улічев О.С.

Київ – 2026

Завдання та вимоги до проекту

Проект «Органайзер»: облікова система заходів. Проект реалізується як графічний додаток на платформі Windows Forms (C#).

Функціональні вимоги проекту:

1) Захід описується наступними параметрами:

Назва заходу, категорія, мета, організатор (відповідальна особа), місце проведення (адреса), дата початку, дата закінчення, ступінь виконання (завершеності).

2) Додавання, видалення, редагування запису про захід

3) Зміна дати заходу

4) Пошук заходу за назвою (повний чи частковий збіг у назві)

5) Пошук заходів за датою

6) Можливість збереження та зчитування даних з файлу

7) В ході роботи дані зберігаються в списку List

Використані структури даних та опис класів

Додаток побудовано за принципом поділу на класи та форми.

Кожен клас має свою відповідальність та взаємодіє з іншими класами.

СТРУКТУРИ ДАНИХ

- ✓ У програмі використовується **структура даних List** для зберігання заходів.
- ✓ Кожен захід представлений об'єктом класу Event, який містить всі необхідні поля.
- ✓ Для введення даних використовується окрема форма, яка передає об'єкти назад у головну форму.

List — це динамічний список (масив, який може змінювати розмір)
Event — тип елементів списку (тобто кожен елемент — це об'єкт події)

ОПИС КЛАСІВ

Клас Event (модель даних), користувацький клас(тобто створений нами)

- ✓ Описує одну подію (захід).
- ✓ Містить всі дані про захід: назву, категорію, мету, організатора, місце, дати та статус.

Клас Form1 (головна форма), наслідування від батьківського класу Form

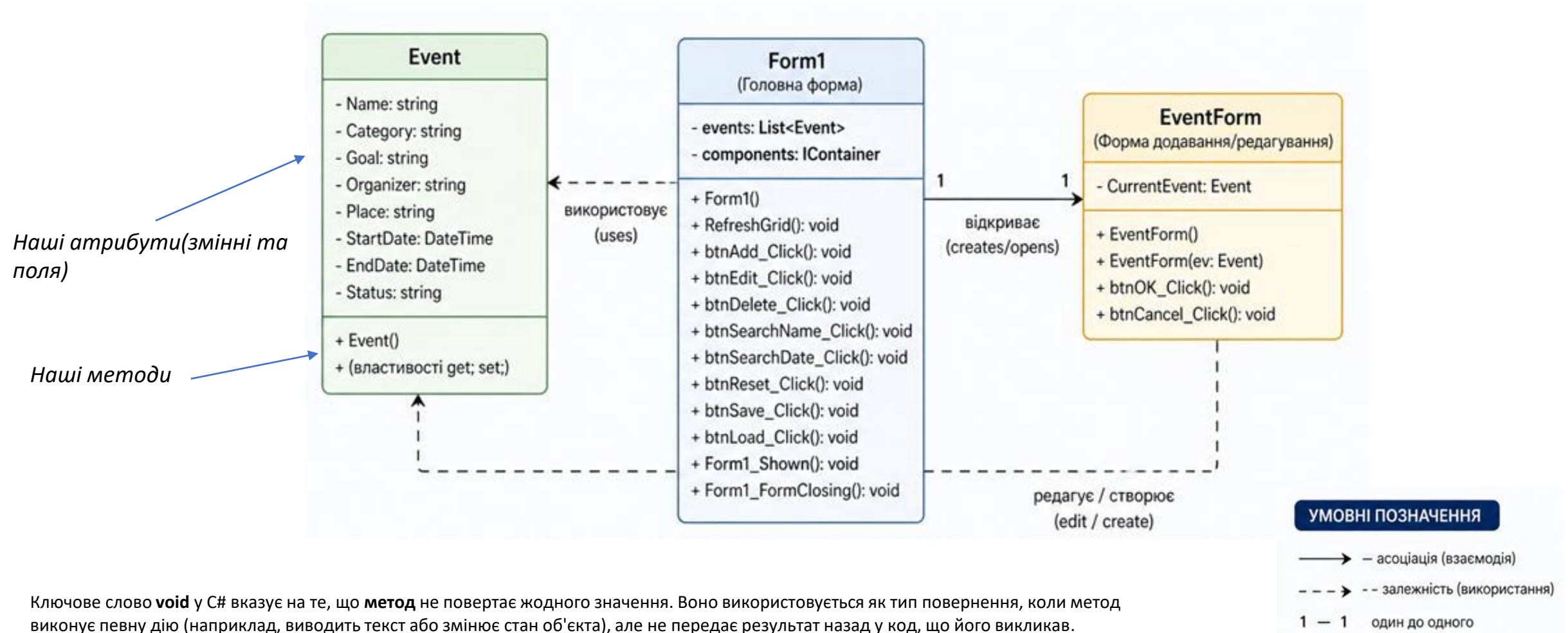
- ✓ Відповідає за відображення списку заходів у таблиці та керування ними.
- ✓ Містить список events типу List<Event>.
- ✓ Реалізує всі основні дії: додавання, редагування, видалення, пошук, збереження та завантаження даних.

Клас EventForm (форма введення), від батьківського класу Form

- ✓ Використовується для додавання нового заходу або редагування існуючого.
- ✓ Має властивість CurrentEvent, через яку обмінюється даними з Form1.

Взаємодія між класи

Рис 1. Діаграма класів UML



Ключове слово **void** у C# вказує на те, що **метод** не повертає жодного значення. Воно використовується як тип повернення, коли метод виконує певну дію (наприклад, виводить текст або змінює стан об'єкта), але не передає результат назад у код, що його викликав.

Взаємодія між формами(обмін даними)

Головна форма (Form1) відкриває форму Введення (EventForm). Дані передаються через конструктор. Після натискання ОК дані повертаються назад у Form1 через властивість CurrentEvent.

ГОЛОВНА ФОРМА (Form1)

Органайзер

Додати Редагувати Видалити Пошук за назвою Пошук за датою Скіннути Зберегти Завантажити

Назва	Категорія	Мета	Організатор	Місце	Початок	Кінець	Статус
Конференція	Освіта	Обмін досвідом	Іваненко І.	м. Київ	25.05.2025	26.05.2025	Не почато
Тренінг	Навчання	Підвищення навичок	Петренко О.	м. Львів	10.06.2025	11.06.2025	В процесі
Вебінар	Онлайн	Ознайомлення	Сидоренко М.	Онлайн	15.06.2025	15.06.2025	Завершено

List<Event> events
// список усіх заходів

1. Відкриття форми

передача даних через конструктор

ФОРМА ВВЕДЕННЯ (EventForm)

Подія

Назва:

Категорія:

Мета:

Організатор:

Місце:

Дата початку:

Дата завершення:

Статус:

OK Cancel

2. Повернення даних

через властивість
CurrentEvent після ОК

Конструктор — це метод, який автоматично викликається при створенні об'єкта.

1. КОНСТРУКТОР 1

(для додавання нового заходу)

```
public EventForm()  
{  
    InitializeComponent();  
    CurrentEvent = null; // новий об'єкт  
    cmbStatus.SelectedIndex = 0;  
}
```

CurrentEvent

(public Event CurrentEvent { get; set; })

Об'єкт події, з яким працює форма.

при створенні нового
заходу = **null**

при редагуванні
дорівнює вибраному
об'єкту

2. КОНСТРУКТОР 2

(для редагування існуючого заходу)

```
public EventForm(Event ev)  
{  
    InitializeComponent();  
    CurrentEvent = ev; // отриманий об'єкт  
    // заповнення полів значеннями ev  
}
```

ДОДАВАННЯ НОВОГО ЗАХОДУ

1. Натискаємо «Додати» у Form1
2. Викликається: **new EventForm()** (Конструктор 1)
3. CurrentEvent = null створюється новий об'єкт при натисканні Ок
4. Після заповнення і натискання ОК Form1 отримує новий об'єкт через CurrentEvent
5. Додає його в список events і оновлює таблицю

РЕДАГУВАННЯ ІСНУЮЧОГО ЗАХОДУ

1. Вибираємо захід у таблиці Form1
2. Викликається: **new EventForm(selectedEvent)** (Конструктор 2)
3. У форму передається посилання на об'єкт для редагування
4. Після змін і натискання ОК об'єкт з оновленими даними повертається той самий
5. Form1 оновлює таблицю

Збереження та зчитування даних «у» або «з» файлу

Для збереження/зчитування даних використовуємо **формат JSON**. Він є текстовим і легко читається. Також його зручно використовувати для списків об'єктів. Файл з даними називається **Events.json** та знаходиться в папці разом з exe файлом нашого проекту.

1. ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ У ФАЙЛ (JSON)



Код (btnSave_Click)

```
private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string json = JsonConvert.SerializeObject(events);

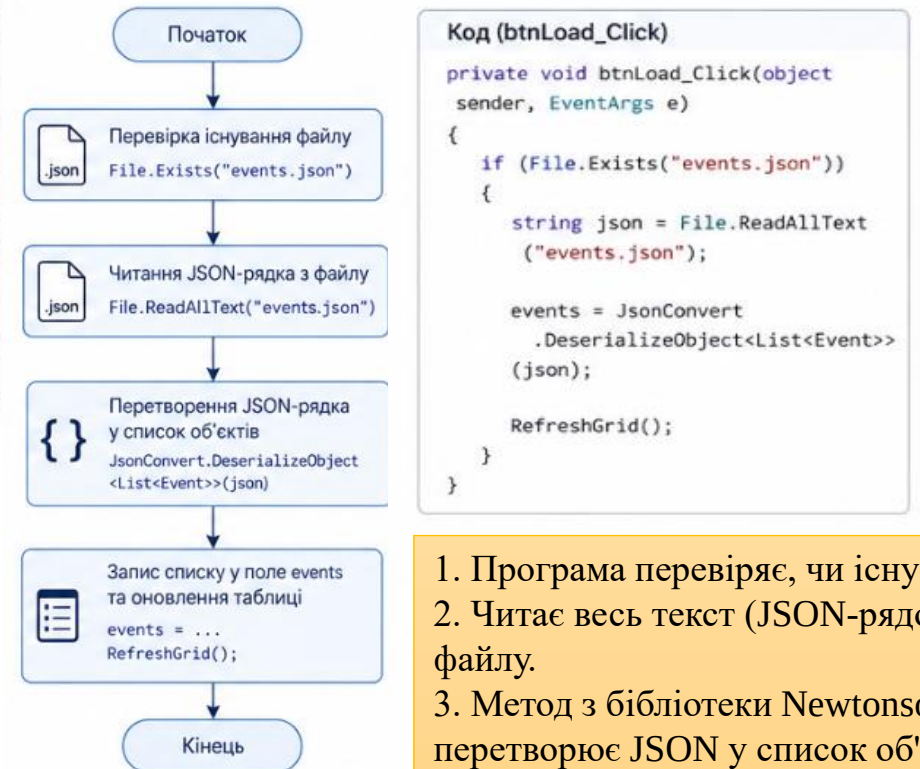
    File.WriteAllText("events.json", json);
}
```

1. Програма бере список events з пам'яті.
2. Метод з бібліотеки Newtonsoft.Json перетворює список об'єктів у JSON-рядок.
3. Цей рядок записується у текстовий файл "events.json".
4. Дані збережені у файл у форматі (структура КЛЮЧ-ЗНАЧЕННЯ)

Файл events.json (приклад)

```
[
  {
    "Name": "Конференція",
    "Category": "Освіта",
    "Goal": "Обмін досвідом",
    "Organizer": "Іваненко І.",
    "Place": "м. Київ",
    "StartDate": "2025-05-25T00:00:00",
    "EndDate": "2025-05-26T00:00:00",
    "Status": "Не почато"
  },
  {
    "Name": "Тренінг",
    "Category": "Навчання",
    "Goal": "Підвищення навичок",
    "Organizer": "Петренко О.",
    "Place": "м. Львів",
    "StartDate": "2025-06-10T00:00:00",
    "EndDate": "2025-06-11T00:00:00",
    "Status": "В процесі"
  }
]
```

2. ЗЧИТУВАННЯ ДАНИХ З ФАЙЛУ (JSON)



Код (btnLoad_Click)

```
private void btnLoad_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (File.Exists("events.json"))
    {
        string json = File.ReadAllText("events.json");

        events = JsonConvert.DeserializeObject<List<Event>>(json);

        RefreshGrid();
    }
}
```

1. Програма перевіряє, чи існує файл.
2. Читає весь текст (JSON-рядок) з файлу.
3. Метод з бібліотеки Newtonsoft.Json перетворює JSON у список об'єктів Event.
4. Список записується у поле events і відображається у таблиці.

Серіалізація: список перетворюється у текст

Десеріалізація: текст назад у список

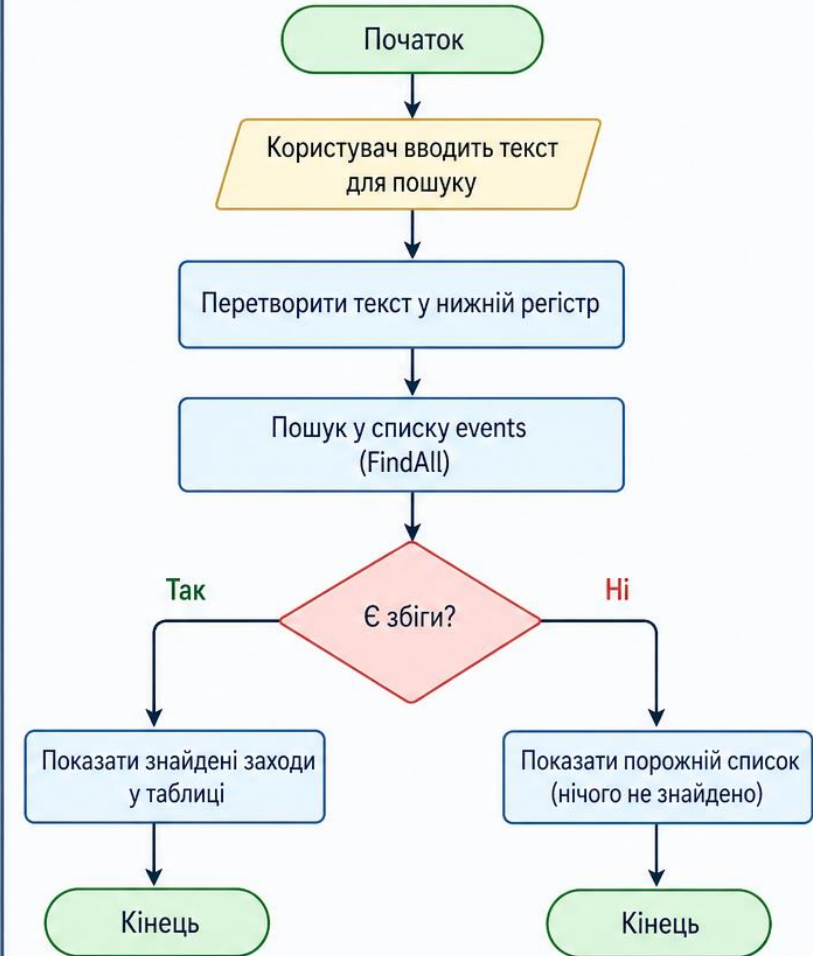
Бібліотеку Newtonsoft.Json ми додали до нашого проекту через менеджер пакетів NuGet.

Блок-схеми деяких алгоритмів

Блок-схема додавання заходу



Блок-схема пошуку заходів за назвою



Головна форма(Form1)

Органайзер

Пошук за назвою

29 квітня 2026 р.

Пошук за датою

Скинути пошук

	Назва заходу	Категорія	Мета	Відповідач	Місце	Дата початку	Дата завершення	Статус
*								

Додати

Редагувати

Видалити

Зберегти

Завантажити

Елемент форми
DateTimePicker
(наш календар)

Елемент форми
Picture
(малюнок)

Елемент форми
dataGridView
(наша таблиця)

Елемент
форми Button
(наші кнопки)

Форма додавання події(EventForm)

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Картка заходу" (Event Card). It contains the following fields and controls:

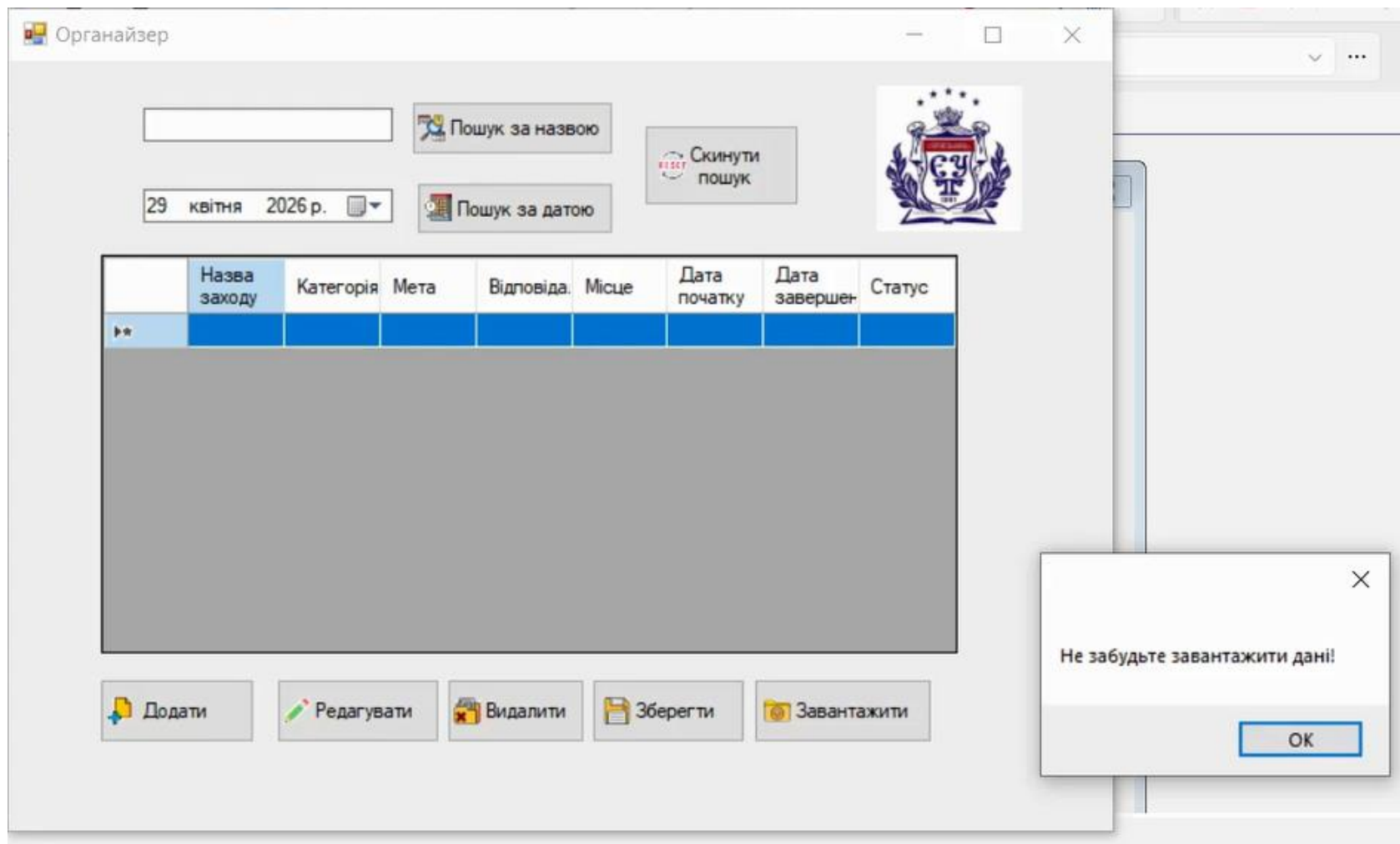
- Назва заходу**: A text input field.
- Категорія**: A dropdown menu.
- Мета**: A text input field.
- Організатор**: A text input field.
- Адреса**: A text input field.
- Дата початку**: A DateTimePicker control showing "29.04.2026 16:45".
- Дата закінчення**: A DateTimePicker control showing "29.04.2026 16:45".
- Ступінь виконання**: A dropdown menu.
- Buttons**: "OK" and "Cancel" buttons at the bottom.

Елемент форми
DateTimePicker
(наш календар дата+час)

Елемент форми CheckBox
(випадаючий список)

Елемент форми
TextBox
(текстове поле)

Запущена програма(при старті програми)



Запущена програма (після натискання кнопки Завантажити)

Органайзер

Поиск за назвою

29 квітня 2026 р.

Поиск за датою

Скинути поиск



	Назва заходу	Категорія	Мета	Відповідальний	Місце	Дата початку	Дата завершення	Статус
▶	Архітектура комп'ютера та операційні системи	Навчання		Подвиженко А.В.	Онлайн	27.04.2026 13:06	27.04.2026 13:06	Завершено
	Фахова іноземна мова	Навчання		Мельник А.М.	Онлайн	27.04.2026 13:08	27.04.2026 13:08	Завершено
	Фахова іноземна мова	Навчання		Мельник А.М.	онлайн	28.04.2026 13:10	28.04.2026 13:10	Завершено
	Вища математика	Навчання		Скляренко О.В.	онлайн	29.04.2026 11:45	29.04.2026 12:15	Завершено
	Алгоритмізація та основи програмування	Навчання			онлайн	30.04.2026 10:15	30.04.2026 11:45	Не почато
	час сна	Відпочинок	виспатись			29.04.2026 14:21	29.04.2026 15:21	В процесі

Додати Редагувати Видалити Зберегти Завантажити

Запущена програма (після натискання кнопки Додати)

Органайзер

Поиск за назвою

Скинути пошук

Картка заходу

Назва заходу

Дата початку

29.04.2026 16:49

Категорія

Дата закінчення

29.04.2026 16:49

Мета

Ступінь виконання

Не почато

Організатор

Адреса

OK

Cancel

Місце	Дата початку	Дата завершення	Статус
Онлайн	27.04.2026 13:06	27.04.2026 13:06	Завершено
Онлайн	27.04.2026 13:08	27.04.2026 13:08	Завершено
онлайн	28.04.2026 13:10	28.04.2026 13:10	Завершено
онлайн	29.04.2026 11:45	29.04.2026 12:15	Завершено
онлайн	30.04.2026 10:15	30.04.2026 11:45	Не почато
	29.04.2026 14:21	29.04.2026 15:21	В процесі

Додати

Редагувати

Видалити

Зберегти

Завантажити

Запущена програма (після натискання кнопки Редагувати)

Органайзер

Картка заходу

Назва заходу:

Категорія:

Дата початку:

Дата закінчення:

Мета:

Організатор:

Адреса:

Ступінь виконання:

OK Cancel

Пошук за назвою

Пошук за датою

Скинути пошук

29 квітня 2026 р.

орія	Мета	Відповідальний	Місце	Дата початку	Дата завершення	Статус
ня		Подвиженко А.В.	Онлайн	27.04.2026 13:06	27.04.2026 13:06	Завершено
ня		Мельник А.М.	Онлайн	27.04.2026 13:08	27.04.2026 13:08	Завершено
ня		Мельник А.М.	онлайн	28.04.2026 13:10	28.04.2026 13:10	Завершено
ня		Скляренко О.В.	онлайн	29.04.2026 11:45	29.04.2026 12:15	Завершено
ня		Рихальський О.Ю.	онлайн	30.04.2026 10:15	30.04.2026 11:45	Не почато
инок	виспатись			29.04.2026 14:21	29.04.2026 15:21	В процесі

Додати Редагувати Видалити Зберегти Завантажити

Запущена програма (після натискання кнопки Пошук за датою)

Органайзер

Пошук за назвою

27 квітня 2026 р.

Пошук за датою

Скинути пошук



	Назва заходу	Категорія	Мета	Відповідальний	Місце	Дата початку	Дата завершення	Статус
▶	Архітектура комп'ютера та операційні системи	Навчання		Подвиженко А.В.	Онлайн	27.04.2026 13:06	27.04.2026 13:06	Завершено
	Фахова іноземна мова	Навчання		Мельник А.М.	Онлайн	27.04.2026 13:08	27.04.2026 13:08	Завершено

Додати Редагувати Видалити Зберегти Завантажити